Hayvanlarda ve İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme: Omurgalı Grupları, Başkalaşım (Metamorfoz), Yavru Bakımı ve Embriyo Gelişimi

FB.6.3.4.a-b: Omurgalı hayvan gruplarını (balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, memeliler) üreme şekli ve yavru bakımı açısından karşılaştırabilme · FB.6.3.4.c: Kurbağa ve kelebek gibi canlılarda görülen başkalaşım (metamorfoz) evrelerini sıralayabilme ve nedenini açıklayabilme · FB.6.3.5.a-b: İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organların görevlerini ve zigottan bebeğe uzanan gelişim sürecini çözümleyebilme

HATIRLAYALIM

- Omurgalı hayvanlardan balıklar, kurbağalar, sürüngenler ve kuşlar «yumurta ile»; memeliler (yunus, balina, fok ve yarasa dâhil) «doğurarak» çoğalır. Kuşlar (kuluçka ve besleme) ile memelilerde (sütle besleme) «yavru bakımı» vardır.
- Yumurtasında yeterli besin bulunmayan kurbağalar (Yumurta → İribaş → Bacaklı iribaş → Genç kurbağa → Ergin kurbağa) ve kelebek/ipek böceği gibi böcekler (Yumurta → Tırtıl/Larva → Pupa/Koza → Ergin) «başkalaşım (metamorfoz)» geçirir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki üreme ve gelişme kavramlarını sağ sütundaki doğru görev veya tanımlarıyla eşleştiriniz.

c 1. Yumurta Kanalı	a) Yumurtadan ilk çıktığında suda solungaç solunumu yapan kuyruklu evre
b 2. Döl Yatağı (Rahim)	b) Embriyonun tutunarak doğuma kadar beslenip büyüdüğü dişi üreme organı
a 3. İribaş (Kurbağa Larvası)	c) İnsanda yumurta ile spermin birleşerek döllenmenin gerçekleştiği yapı

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki omurgalı hayvan grupları karşılaştırma panosunu inceleyerek tablodaki eksik üreme şekli, yavru bakımı ve başkalaşım hücrelerini tamamlayınız.

1. Güvercin Kuşlar grubu	2. Kurbağa İki yaşamlılar grubu
3. Balina Memeliler grubu	4. Kertenkele Sürüngenler grubu

Canlı ve Grubu	Üreme Şekli	Yavru Bakımı ve Başkalaşım
1. Güvercin (Kuşlar)	Yumurta ile çoğalır	Yavru bakımı var · Başkalaşım yok
2. Kurbağa (İki yaşamlı)	Yumurta ile çoğalır	Yavru bakımı yok · Başkalaşım var
3. Balina (Memeliler)	Doğurarak çoğalır	Yavru bakımı var (Süt) · Başkalaşım yok
4. Kertenkele (Sürüngen)	Yumurta ile çoğalır	Yavru bakımı yok · Başkalaşım yok

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Yumurtadan çıkan iribaşın ergin kurbağaya dönüşürken neden başkalaşım geçirdiğini ve solunum şeklinin nasıl değiştiğini açıklayınız.

Besin azlığından başkalaşım geçirir; iribaşta solungaç, erginde akciğer ve deri solunumu görülür.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört omurgalı hayvan kartından hangisinde yer alan canlıların tamamı «doğurarak çoğalma ve yavrusunu sütle besleme» özelliğine sahiptir?

1. Kart · Memeliler Yunus, Yarasa, Sincap	2. Kart · Kuşlar Penguen, Deve Kuşu, Kartal
3. Kart · Sürüngenler Timsah, Kaplumbağa	4. Kart · Su Canlıları Semender, Kurbağa, Alabalık

(A) 1. Kart: Yunus, Yarasa ve Sincap (Memeliler grubu)
(B) 2. Kart: Penguen, Deve Kuşu ve Kartal (Kuşlar grubu)
(C) 3. Kart: Timsah, Su Kaplumbağası ve Kertenkele (Sürüngenler grubu)
(D) 4. Kart: Semender, Yeşil Kurbağa ve Alabalık (Su canlıları)

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Hayvanlarda ve insanda üreme, büyüme ve gelişmeyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Balıklar ve kurbağalarda döllenme ve gelişme su içinde gerçekleştiği için tek seferde çok sayıda yumurta bırakılır.	☑	☐
Sürüngenler grubunda yer alan yılan ve kaplumbağa yavruları yumurtadan çıktıktan sonra başkalaşım geçirir.	☐	☑
Erkek üreme hücresi olan sperm; yumurta hücresine göre daha küçük, az sitoplazmalı ve kamçısıyla hareketlidir.	☑	☐
İnsanda sperm ve yumurta çekirdeklerinin birleşmesiyle oluşan ilk döllenmiş hücreye fetüs adı verilir.	☐	☑

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun fen bilimleri kavramlarıyla tamamlayınız.

yumurtalık · testis · tozlaşma · kuluçka

1. Kuşların yumurta içindeki embriyonun gelişmesi için yumurta üzerinde yatmasına **kuluçka** denir.
2. Erkek üreme sisteminde spermlerin üretildiği yapıya **testis** adı verilir.
3. Dişi üreme sisteminde yumurta hücresini üreten organ **yumurtalık** olarak adlandırılır.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dişi üreme sistemi şemasında K, L ve M harfleriyle gösterilen yapıların görev eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur?**

K Yapısı: Sağ ve solda yer alan iki oval yapı

L Yapısı: K yapısını M'ye bağlayan ince kanal

M Yapısı

Ortada yer alan kalın kaslı ve esnek yapı

(A) K (Yumurtalık): Embriyonun doğuma kadar tutunup büyüdüğü yerdir.

(B) L (Yumurta kanalı): Yumurta ile spermin karşılaşıp döllenmenin gerçekleştiği kanaldır.

(C) M (Döl yatağı): Dişi üreme hücresi olan yumurtaların üretildiği organdır.

(D) L (Yumurta kanalı): Bebeğin gelişimini tamamlayıp dış dünyaya doğduğu açıklıktır.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki «Kurbağa ve Kelebekte Başkalaşım Evreleri» panosunda (1) ve (2) numaralı boş kutulara sırasıyla hangi evreler yazılmalıdır?

1. Kurbağada Başkalaşım Sırası:

Yumurta → [(1) ?] → Bacaklı İribaş → Genç ve Ergin Kurbağa

2. Kelebekte Başkalaşım Sırası:

Yumurta → Larva (Tırtıl) → [(2) ?] → Ergin Kelebek

(A) (1) Pupa (Koza) — (2) İribaş (Solungaçlı larva)

(B) (1) Fetüs — (2) Zigot

(C) (1) İribaş (Solungaçlı larva) — (2) Pupa (Koza)

(D) (1) Tırtıl — (2) Bacaklı kurbağa

9 SIRALAMA

Görselde verilen insanda üreme ve gelişim basamaklarını üreme hücrelerinin oluşumundan bebeğin doğumuna kadar 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Tutunma Embriyo (Döl yatağı)	**Büyüme ve Doğum** Fetüs ve bebek
Üreme Hücreleri Yumurta ve sperm	**Döllenme** Zigot oluşumu

1. Yumurtalıkta yumurta hücresinin, testiste ise sperm hücresinin üretilmesi
3. Zigotun mitoz bölünmelerle büyüyerek döl yatağına (rahme) tutunup embriyoyu oluşturması
2. Yumurta kanalında sperm ve yumurtanın birleşmesiyle (döllenme) zigotun oluşması
4. İkinci aydan sonra fetüs adını alan canlının yaklaşık 40 hafta sonunda bebek olarak doğması

10 KISA CEVAP

Görseldeki «Sperm ve Yumurta Hücresi Karşılaştırma Kartı»nı inceleyerek bu iki hücrenin büyüklük (sitoplazma miktarı) ve hareket özelliklerini karşılaştırınız.

Dişi Üreme Hücresi: Yumurta

- Büyüklük ve sitoplazma miktarı: ?
- Hareket özelliği: ?

Erkek Üreme Hücresi: Sperm

- Büyüklük ve sitoplazma miktarı: ?
- Hareket özelliği: ?

Yumurta büyük, bol sitoplazmalı ve hareketsizdir; sperm küçük, az sitoplazmalı ve hareketlidir.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki «Venn Şeması: Kuşlar ve Memeliler» karşılaştırmasına göre taralı ortak bölgeye (X) aşağıdaki özelliklerden hangisi **yazılamaz?**

Kuşlar

- Yumurta ile ürer
- Kuluçkaya yatar

Ortak Bölge (X)

- Omurgalı olma
- Yavru bakımı

Memeliler

- Doğurarak ürer
- Sütle besler

(A) Omurgalı hayvanlar grubunda yer alarak eşeyli üreme ile çoğalmaları

(B) Yavrularını koruyup besleyerek gelişmiş yavru bakımı göstermeleri

(C) Gelişim sürecinde başkalaşım (metamorfoz) geçirmeden büyümeleri

(D) Yavrularını anne karnında büyütüp doğurarak ve sütle besleyerek çoğalmaları

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "baş, orta kısım ve kuyruktan oluşan hareketli erkek üreme hücresi" şifresini bulunuz.

Memeli hayvanların doğurduktan sonra yavrularını beslediği sıvı besin	S Ü T
Kelebeğin başkalaşımında tırtılın etrafına koza ördüğü durgun evre	P U P A
Zigotun gelişmesiyle oluşan ve ilk iki ayı kapsayan taslak canlı	E M B R İ Y O
Embriyonun tutunarak doğuma kadar geliştiği döl yatağının diğer adı	R A H İ M
Yunus, yarasa ve kedinin yer aldığı doğurarak çoğalan omurgalı grubu	M E M E L İ

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

SPERM